I Parametri Vitali: Una Prospettiva Bioingegneristica dalla Fisiologia alla Misura

Introduzione: I Segni Vitali Come Finestra sull'Omeostasi Fisiologica

Definizione e Scopo

I parametri vitali sono definiti come un insieme di misure oggettive che forniscono informazioni essenziali sulla corretta funzionalità degli organi e sullo stato fisico generale di un individuo.[1] Nella pratica clinica, la loro rilevazione e il loro monitoraggio sono procedure fondamentali per valutare lo stato di salute di base di una persona, fornire indizi su possibili alterazioni patologiche, monitorare la risposta a interventi medici e terapeutici, e tracciare i progressi verso il recupero.[2] La misurazione dei parametri vitali è una pratica standard all'ammissione di un paziente in una struttura sanitaria e viene eseguita ogni qualvolta un individuo riferisce sintomi specifici di malessere, come vertigini, affaticamento o dolore.[2]

Il Concetto Cardine dell'Omeostasi

Per comprendere appieno l'importanza dei parametri vitali, è indispensabile introdurre il concetto di **omeostasi**. Coniato negli anni '20 dal fisiologo americano Walter Cannon, il termine omeostasi descrive la capacità intrinseca di un organismo di mantenere un ambiente interno relativamente stabile e costante, nonostante le continue perturbazioni provenienti dal mondo esterno.[4] Questo equilibrio dinamico, che riguarda variabili chimico-fisiche come la temperatura corporea, la pressione arteriosa, il pH e la concentrazione di glucosio nel sangue, è un

prerequisito fondamentale per la vita, in quanto garantisce le condizioni ottimali per il corretto funzionamento cellulare e metabolico.[5]

I parametri vitali non sono altro che le manifestazioni macroscopiche e misurabili di questi complessi meccanismi di controllo omeostatico.[5] Il mantenimento di ciascuna variabile all'interno di un ristretto range di normalità è affidato a sofisticati sistemi di regolazione basati su un principio di

feedback negativo. Questo meccanismo opera attraverso un ciclo di controllo composto da tre elementi fondamentali:

1. Un **sensore** (o recettore) che rileva una deviazione della variabile dal suo valore di riferimento.
2. Un **centro di integrazione** (tipicamente nel sistema nervoso centrale o in cellule endocrine) che confronta il valore misurato con quello di riferimento e determina la risposta appropriata.
3. Un **effettore** (un organo o un tessuto) che esegue l'azione correttiva per riportare la variabile all'interno del range di normalità.[6]

Un esempio classico è la termoregolazione: se la temperatura corporea aumenta a causa di un'intensa attività fisica, i termorecettori (sensori) inviano segnali al cervello (centro di integrazione), che a sua volta attiva le ghiandole sudoripare (effettori) per indurre la sudorazione. L'evaporazione del sudore disperde calore, riportando la temperatura ai valori fisiologici.[6] Analogamente, l'omeostasi del calcio nel sangue è finemente regolata dagli ormoni paratormone e calcitonina, che agiscono su ossa, reni e intestino per mantenere la calcemia in un intervallo ottimale.[6]

Dallo Squilibrio alla Patologia

La malattia, in una prospettiva fisiologica, può essere interpretata come il risultato di uno squilibrio prolungato o severo dei meccanismi omeostatici, una condizione in cui uno o più parametri vitali deviano in modo persistente dal loro range di normalità.[5] Per questa ragione, il monitoraggio attento dei parametri vitali assume un'importanza diagnostica e prognostica cruciale. La rilevazione precoce di un deterioramento dei segni vitali può precedere eventi clinici avversi, come l'arresto cardiaco o il ricovero in terapia intensiva, permettendo un intervento tempestivo che può prevenire esiti infausti.[2]

La seguente tabella riassume i principali parametri vitali, i loro range fisiologici di riferimento per un individuo adulto a riposo e il loro significato clinico primario, offrendo una mappa concettuale per i capitoli che seguiranno.

Tabella 1: Riepilogo dei Parametri Vitali e Range Fisiologici nell'Adulto a Riposo

Parametro Vitale	Unità di Misura	Range Fisiologico (Adulto a riposo)	Significato Clinico Primario
Frequenza Cardiaca (FC)	bpm (battiti per minuto)	60 - 100 [2]	Efficienza della pompa cardiaca
Saturazione di Ossigeno (SpO2)	%	95 - 100	Efficienza dello scambio gassoso polmonare
Pressione Arteriosa (PA)	mmHg	Sistolica: < 120 / Diastolica: < 80	Pressione di perfusione degli organi
Frequenza Respiratoria (FR)	rpm (respiri per minuto)	12 - 20 [2]	Efficienza della ventilazione
Temperatura Corporea (T)	°C (gradi Celsius)	36.4 - 37.2 [2]	Equilibrio metabolico e termico

Capitolo 1: L'Attività Elettrica del Cuore - Frequenza Cardiaca (FC) ed Elettrocardiogramma (ECG)

Fisiologia dell'Elettrogenesi Cardiaca

Il cuore è un organo straordinario, una pompa meccanica la cui attività è orchestrata da una precisa e autonoma attività elettrica. Questa elettrogenesi origina da due tipi principali di cellule cardiache specializzate: le **cellule autoritmiche** (o pacemaker) e le **cellule contrattili**.[9] Le cellule autoritmiche, che costituiscono circa l'1% del miocardio e sono concentrate principalmente nel

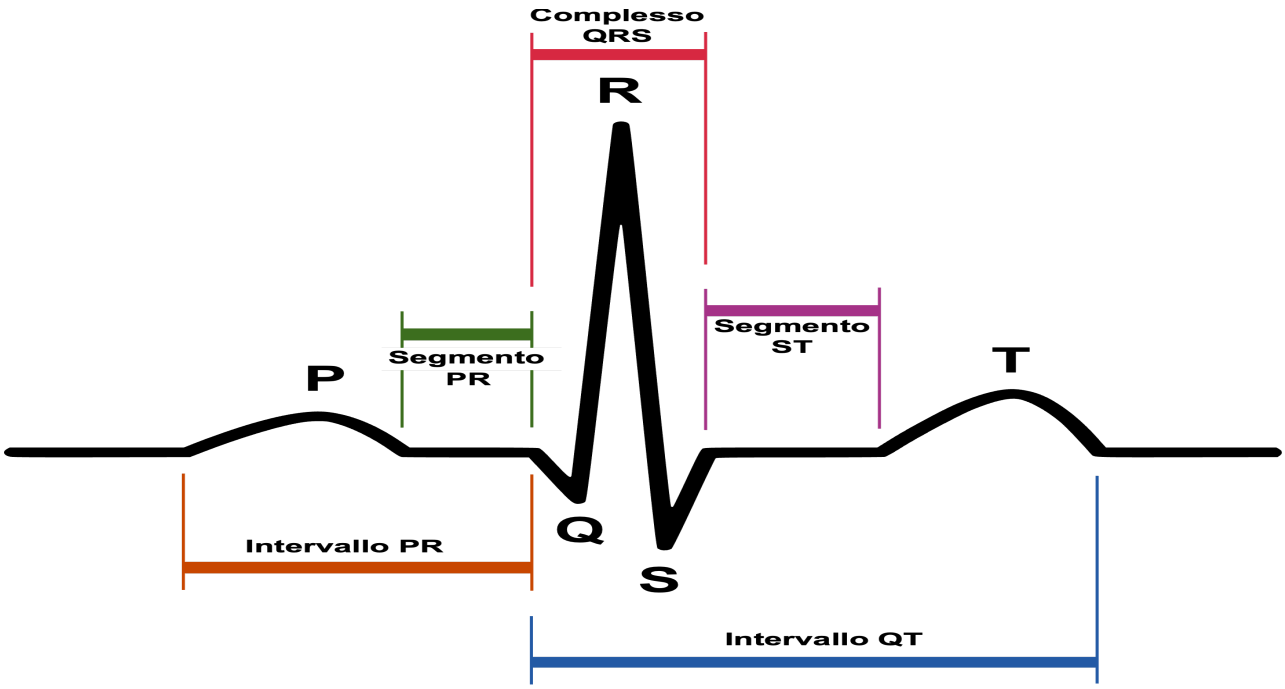
nodo senoatriale (SA), hanno la capacità unica di generare spontaneamente e ritmicamente potenziali d'azione, senza necessità di uno stimolo esterno.[10]

Il potenziale d'azione di una cellula contrattile cardiaca è un evento elettrochimico complesso, della durata di circa 250 ms, che si articola in cinque fasi (da 0 a 4) governate da flussi ionici transmembrana. La **fase 0** è una rapida depolarizzazione causata da un massiccio influsso di ioni sodio (Na+). Segue una lunga **fase di plateau (fase 2)**, sostenuta da un equilibrio tra l'ingresso di ioni calcio (Ca2+) e l'uscita di ioni potassio (K+). Questa fase di plateau è fondamentale perché prolunga il periodo refrattario della cellula, impedendo la sommazione delle contrazioni (tetania), un evento che sarebbe letale per la funzione di pompa del cuore.[9] Infine, la

fase 3 è la ripolarizzazione, in cui la cellula ritorna al suo potenziale di riposo (circa -90 mV) grazie a un'uscita predominante di ioni K+.[12]

L'impulso elettrico generato dal nodo SA (il pacemaker primario del cuore) non rimane localizzato, ma si propaga in modo ordinato attraverso un **sistema di conduzione specializzato**. Dall'atrio destro, l'onda di depolarizzazione si diffonde agli atri, per poi convergere nel **nodo atrioventricolare (AV)**. Qui, l'impulso subisce un ritardo fisiologico cruciale, che permette agli atri di completare la loro contrazione prima che i ventricoli inizino la loro. Successivamente, l'impulso viaggia rapidamente attraverso il **fascio di His** e le sue branche destra e sinistra, fino a raggiungere le **fibre di Purkinje**, che lo distribuiscono a tutto il miocardio ventricolare, garantendo una contrazione quasi simultanea e coordinata dal basso verso l'alto, ottimizzando l'eiezione del sangue.[9]

Acquisizione e Interpretazione dell'ECG



L'attività elettrica del cuore genera campi elettrici che si propagano attraverso i tessuti corporei, che agiscono come conduttori di volume, fino a raggiungere la superficie della pelle. L'**elettrocardiogramma (ECG)** è la registrazione non invasiva di queste variazioni di potenziale elettrico nel tempo, ottenuta tramite elettrodi posizionati in punti specifici del corpo.[12] È fondamentale comprendere che l'ECG non rappresenta il potenziale d'azione di una singola cellula, ma è la proiezione, su specifici assi di derivazione, della somma vettoriale di tutti i potenziali d'azione che si generano e si propagano nel miocardio in un dato istante.[11] Il

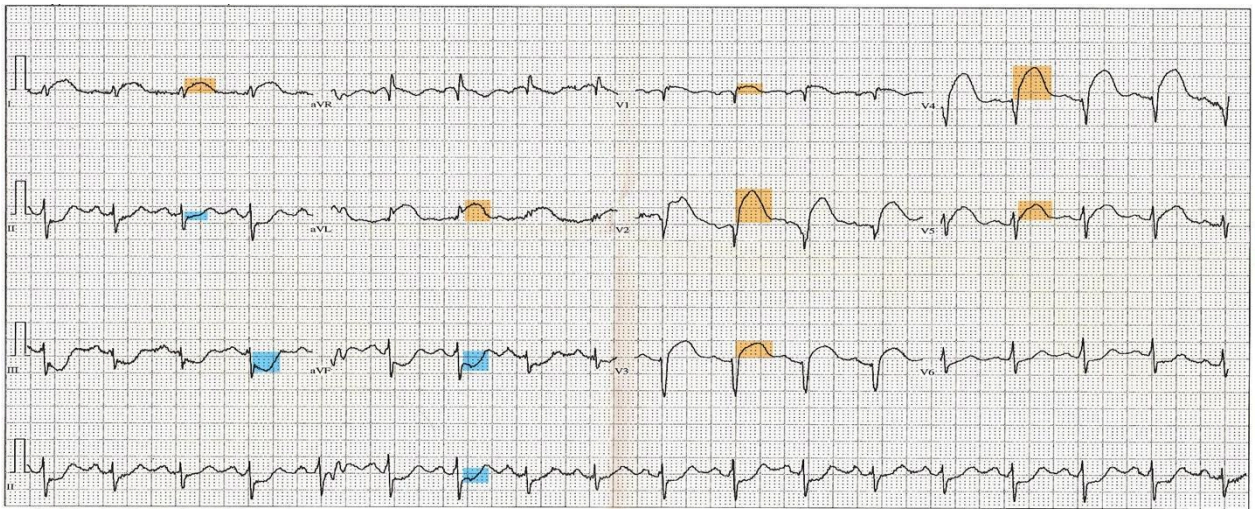
triangolo di Einthoven è un modello concettuale che semplifica questa visione, rappresentando il cuore al centro di un triangolo equilatero i cui vertici sono il braccio destro, il braccio sinistro e la gamba sinistra, e le cui derivazioni (I, II, III) corrispondono ai lati del triangolo.[12]

L'analisi morfologica di un tracciato ECG standard rivela una sequenza caratteristica di onde, segmenti e intervalli, ciascuno con un preciso significato fisiologico:

- **Onda P**: Rappresenta la depolarizzazione degli atri, innescata dal nodo SA. La sua ampiezza e durata possono fornire indicazioni su eventuali dilatazioni atriali, come nella "P polmonare" (atrio destro dilatato) o nella "P mitrale" (atrio sinistro dilatato).[11]
- **Intervallo PR (o PQ)**: Misura il tempo che intercorre tra l'inizio della depolarizzazione atriale e l'inizio di quella ventricolare. Include il ritardo fisiologico nel nodo AV. Un suo prolungamento oltre i 0.20 secondi è diagnostico per un blocco atrioventricolare di primo grado.[15]
- **Complesso QRS**: Corrisponde alla rapida e potente depolarizzazione dei ventricoli. Essendo la massa muscolare ventricolare molto maggiore di quella atriale, l'ampiezza del complesso QRS è significativamente più grande di quella dell'onda P. Una durata superiore

a 0.12 secondi può indicare un blocco di branca o un ritardo di conduzione intraventricolare.[15]

- **Segmento ST**: È il tratto isoelettrico (piatto) che segue il complesso QRS, durante il quale l'intero miocardio ventricolare è depolarizzato. Sopraslivellamenti o sottoslivellamenti di questo segmento rispetto alla linea di base sono marker elettrocardiografici cruciali per la diagnosi di ischemia o infarto miocardico acuto.[15]
- **Onda T**: Rappresenta la ripolarizzazione dei ventricoli, un processo elettrico più lento e meno sincrono della depolarizzazione. Alterazioni della sua polarità o morfologia possono essere indicative di ischemia o squilibri elettrolitici (es. iperkaliemia).[15]
- **Intervallo QT**: Misura la durata totale dell'attività elettrica ventricolare, dalla depolarizzazione all'intera ripolarizzazione. La sua durata è dipendente dalla frequenza cardiaca e viene quindi normalizzata (QT corretto o QTc). Un prolungamento anomalo del QTc è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di aritmie ventricolari potenzialmente letali.[15]



Un punto fondamentale da cogliere è la sequenza causale degli eventi: l'attività elettrica registrata dall'ECG precede e innesca l'attività meccanica del cuore. Il processo fisiologico segue un ordine preciso: il segnale elettrico (depolarizzazione, visibile nell'ECG) attiva il meccanismo di accoppiamento eccitazione-contrazione a livello cellulare, che porta alla contrazione muscolare (l'evento meccanico). Questa contrazione, a sua volta, genera l'aumento di pressione e il flusso di sangue che vengono misurati come pressione arteriosa e curva fotopletismografica. Il picco R del complesso QRS, che segna la depolarizzazione ventricolare, precede di pochi millisecondi l'inizio della sistole meccanica e la conseguente eiezione del sangue. Questa relazione temporale è di importanza capitale per il bioingegnere, poiché consente di utilizzare l'ECG come un segnale di "trigger" o di riferimento temporale per l'analisi di altri segnali fisiologici. Ad esempio, nel calcolo del *Pulse Transit Time* (PTT), un parametro correlato alla pressione arteriosa, il picco R dell'ECG viene utilizzato come istante di partenza (t0) dell'onda pressoria, mentre l'arrivo della stessa onda in una sede periferica viene rilevato

dal segnale PPG come istante di arrivo (t1).[18] La progettazione di sistemi di monitoraggio avanzati si fonda sulla comprensione di queste interdipendenze fisio-temporali.

Dalla Morfologia alla Misura della Frequenza Cardiaca (FC)

La **Frequenza Cardiaca (FC)** è uno dei parametri vitali più immediati e informativi, e viene calcolata direttamente dal tracciato ECG. Poiché il picco R del complesso QRS rappresenta l'evento elettrico più riconoscibile e temporalmente correlato alla contrazione ventricolare, la FC viene determinata misurando l'intervallo di tempo tra due picchi R consecutivi (l'intervallo R-R).[15] La frequenza in battiti per minuto (bpm) si ottiene con la semplice formula:

$FC(bpm) = 60 / Intervallo R-R (s)$.[15]

Sebbene il ritmo cardiaco sia generato autonomamente dal nodo SA, la sua frequenza è costantemente modulata dal **sistema nervoso autonomo** per adattarsi alle esigenze metaboliche dell'organismo. Il **sistema simpatico**, attraverso il rilascio di noradrenalina, agisce sui recettori beta-1 adrenergici del cuore, aumentando la velocità di depolarizzazione del nodo SA e, di conseguenza, la frequenza cardiaca (effetto cronotropo positivo), una condizione nota come **tachicardia** (FC > 100 bpm a riposo). Al contrario, il **sistema parasimpatico**, principalmente attraverso il nervo vago e il rilascio di acetilcolina, rallenta la frequenza di scarica del nodo SA, diminuendo la frequenza cardiaca (effetto cronotropo negativo), una condizione nota come **bradicardia** (FC < 60 bpm a riposo).[13]

Capitolo 2: L'Interfaccia Ottica con il Sangue - Ossigenazione e Fotopletismografia (PPG)

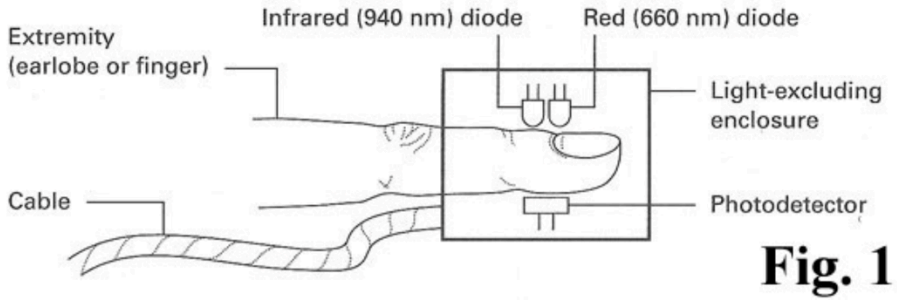


Fig. 1

Fisiologia dell'Ossigenazione

L'ossigeno è l'elemento finale indispensabile per il metabolismo cellulare aerobico, il processo che permette di produrre l'energia (sotto forma di ATP) necessaria a tutte le funzioni vitali. È quindi critico che l'organismo disponga di un sistema efficiente per trasportare l'ossigeno dai polmoni, dove viene prelevato dall'aria inspirata, a ogni singola cellula dei tessuti periferici.[21] Questo ruolo di trasportatore è svolto dall'

emoglobina (Hb), una complessa proteina contenuta all'interno dei globuli rossi.[22]

Quando il sangue attraversa i capillari polmonari, l'emoglobina si lega reversibilmente all'ossigeno, trasformandosi in **ossiemoglobina (HbO2)**. Quando il sangue raggiunge i tessuti periferici, dove la concentrazione di ossigeno è più bassa, l'ossigeno viene rilasciato e l'emoglobina ritorna alla sua forma non legata, la **deossiemoglobina (Hb)**. La **saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2)** è il parametro che quantifica l'efficienza di questo processo: essa è definita come la percentuale di molecole di emoglobina nel sangue arterioso che sono legate all'ossigeno, rispetto al numero totale di molecole di emoglobina disponibili per il legame.[3] Un valore di SpO2 del 98% indica che il 98% dei siti di legame dell'emoglobina arteriosa è saturato con ossigeno.

Principi Fisici della Pulsossimetria

La misurazione non invasiva della SpO2 è resa possibile da una tecnica ottica chiamata **pulsossimetria**, il cui funzionamento si basa su un principio fisico fondamentale: la **legge di Beer-Lambert**. Questa legge descrive come l'intensità di un fascio di luce monocromatica diminuisce esponenzialmente mentre attraversa un mezzo che lo assorbe. Matematicamente, l'**assorbanza (A)** del mezzo è direttamente proporzionale alla concentrazione (c) della sostanza assorbente, alla lunghezza del cammino ottico (l) che la luce percorre nel mezzo, e a una costante di proporzionalità (ε) specifica della sostanza e della lunghezza d'onda della luce, chiamata coefficiente di estinzione molare. La formula è espressa come A=ϵcl.[23] L'assorbanza è a sua volta definita logaritmicamente in termini di intensità della luce incidente (I0) e trasmessa (I) come A=−log10(I/I0).[23]

Nell'ossimetria a riflessione la luce diffusa all'indietro dal campione (backscattering) è campionata a due diverse lunghezze d'onda (λ1 e λ2) e la saturazione dell'ossigeno viene stimata dalla seguente relazione empirica:

$$SpO_2 = A - B \cdot \frac{R(\lambda_1)}{R(\lambda_2)}$$

dove:

$R(\lambda) = log(\frac{I_o}{I_r})$, è detta riflettanza alla lunghezza d'onda considerata λ ;

I_o = intensità della luce incidente;

I_r = intensità della luce riflessa;

A e B sono costanti che dipendono dall'ematocrito (quantità di globuli rossi nel volume di sangue). Per compensare questa dipendenza, si usa di solito una terza lunghezza d'onda.

Invece nell'ossimetria a trasmissione si analizza la luce che attraversa il campione, definendo la densità ottica (assorbanza) come:

$$d = \frac{I_o}{I_t}$$

e applicando la legge di Beer al campione di sostanza si ha:

$$d = L \cdot [h(Hb)\, C(Hb) + h(HbO_2)\, C(HbO_2)]$$

dove:

C = concentrazione;

h = coefficiente di estinzione (assorbimento);

L = cammino ottico (contributo lineare dei vari componenti all'assorbimento complessivo);

Effettuando misure di densità a due diverse lunghezze d'onda (λ1 e λ2), le concentrazioni di emoglobina e di ossiemoglobina (C(Hb) e C(HbO2)) possono essere determinate come incognite di un sistema di due equazioni lineari in cui sono noti i coefficienti di assorbimento h alle diverse lunghezze d'onda (h(λ1,HbO2), h(λ2,HbO2), h(λ1,Hb), h(λ2,Hb)) e la lunghezza L del cammino ottico:

$$C(Hb) = \frac{(1/L)\cdot[d(\lambda_1)h(\lambda_2,HbO_2) - d(\lambda_2)h(\lambda_1,HbO_2)]}{h(\lambda_1,Hb)h(\lambda_2,HbO_2) - h(\lambda_1,HbO_2)h(\lambda_2,Hb)}$$

$$C(HbO_2) = \frac{(1/L)\cdot[d(\lambda_2)h(\lambda_1,Hb) - d(\lambda_1)h(\lambda_2,Hb)]}{h(\lambda_1,Hb)h(\lambda_2,HbO_2) - h(\lambda_1,HbO_2)h(\lambda_2,Hb)}$$

Una volta ricavate le concentrazioni C(Hb) e C(HbO2), la saturazione dell'ossigeno, comunque, può essere calcolata senza conoscere l'esatto valore di L, il quale si semplifica, essendo presente sia al numeratore sia al denominatore della frazione:

$$SpO_2 = \frac{C(HbO_2)}{C(Hb) + C(HbO_2)}$$

Il principio della pulsossimetria sfrutta il fatto che l'ossiemoglobina (HbO2) e la deossiemoglobina (Hb) hanno spettri di assorbimento della luce, e quindi coefficienti di estinzione (ε), marcatamente diversi a specifiche lunghezze d'onda.[22] In particolare:

- Nella regione della **luce rossa** (tipicamente a 660 nm), la deossiemoglobina assorbe molta più luce dell'ossiemoglobina.
- Nella regione della **luce infrarossa** (tipicamente a 905-940 nm), l'ossiemoglobina assorbe più luce della deossiemoglobina.[22]

Un pulsossimetro, tipicamente applicato a un dito o a un lobo dell'orecchio, contiene due diodi emettitori di luce (LED), uno rosso e uno infrarosso, e un fotorilevatore posto sul lato opposto. I LED emettono luce alternativamente attraverso il tessuto, e il fotorilevatore misura l'intensità della luce che riesce a passare. Tuttavia, il dispositivo non misura semplicemente

l'assorbimento totale, che sarebbe influenzato da tessuti statici come pelle, osso e sangue venoso. Invece, esso si focalizza sulla **componente pulsatile** del segnale luminoso. Questa pulsazione è causata dall'aumento di volume del sangue arterioso che affluisce nel tessuto a ogni battito cardiaco. Analizzando solo questa variazione, il dispositivo isola l'assorbimento dovuto al solo sangue arterioso. Un microprocessore calcola il rapporto tra l'assorbimento pulsatile della luce rossa e quello della luce infrarossa. Questo rapporto, noto come R, viene quindi convertito nel valore di SpO2 tramite una curva di calibrazione empirica, derivata da studi su volontari e memorizzata nel dispositivo.[27]

La Curva Fotopletismografica (PPG)

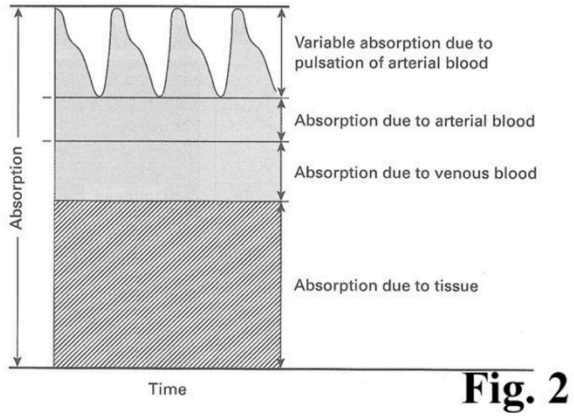


Fig. 2

La forma d'onda grezza ottenuta dal fotorilevatore del pulsossimetro è chiamata **segnale fotopletismografico (PPG)**. Questo segnale rappresenta le variazioni nel tempo del volume di sangue nel letto microvascolare del tessuto esaminato.[28] Un'analisi più approfondita del segnale PPG rivela che esso è composto da due componenti principali:

- **Componente DC (continua)**: È una componente a bassa frequenza, quasi statica, che rappresenta l'assorbimento di luce da parte di tutti i tessuti non pulsanti attraversati dalla luce, come pelle, muscolo, osso, sangue venoso e la frazione basale e non pulsatile del sangue arterioso.[28]
- **Componente AC (alternata)**: È una componente a più alta frequenza, sovrapposta alla componente DC, che riflette la variazione ciclica del volume di sangue arterioso nel tessuto, sincrona con il ciclo cardiaco. L'ampiezza di questa componente è proporzionale al volume di sangue eiettato in quella regione a ogni sistole. È da questa componente AC che si estraggono le informazioni per il calcolo della frequenza cardiaca (contando i picchi al minuto) e della SpO2.[27]

La morfologia della componente AC del segnale PPG è ricca di informazioni. Presenta una fase ascendente rapida (**fase anacrotica**), che corrisponde all'arrivo dell'onda pressoria sistolica, un picco sistolico arrotondato, e una fase discendente più lenta (**fase catacrotica**). Su quest'ultima è spesso visibile una piccola incisura, chiamata **incisura dicrotica**, che corrisponde al

transitorio di pressione causato dalla chiusura della valvola aortica e alla conseguente onda di pressione riflessa.[30]

Sebbene il sensore PPG sia stato concepito principalmente per misurare SpO2 e frequenza cardiaca, la sua apparente semplicità nasconde una straordinaria ricchezza di informazioni fisiologiche. La forma d'onda PPG, infatti, non è influenzata solo dal ciclo cardiaco, ma è modulata da una moltitudine di altri processi fisiologici. La respirazione, ad esempio, induce variazioni cicliche sia nell'ampiezza che nella frequenza dei battiti PPG, un fenomeno che permette di estrarre la frequenza respiratoria direttamente da questo segnale.[32] Le piccole variazioni da battito a battito dell'intervallo tra i picchi AC del PPG possono essere utilizzate per calcolare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), un potente indicatore dell'attività del sistema nervoso autonomo e dello stato di stress.[13] La componente DC, spesso filtrata e scartata, contiene in realtà informazioni a più bassa frequenza relative alla termoregolazione e al tono vascolare simpatico.[30] Per il bioingegnere, quindi, la vera sfida non è tanto la costruzione di un pulsossimetro, quanto lo sviluppo di algoritmi di elaborazione del segnale sofisticati, capaci di "demodulare" e "disaccoppiare" queste diverse fonti di informazione sovrapposte. Questo approccio trasforma un semplice sensore ottico in una potente finestra non invasiva sul sistema cardiovascolare, respiratorio e autonomico, aprendo la strada a dispositivi indossabili di nuova generazione in grado di monitorare in modo continuo parametri complessi come lo stress, lo stato respiratorio e persino la pressione arteriosa senza l'uso di un bracciale.[33]

Capitolo 3: La Meccanica del Sistema Cardiovascolare - Pressione Arteriosa (PA)

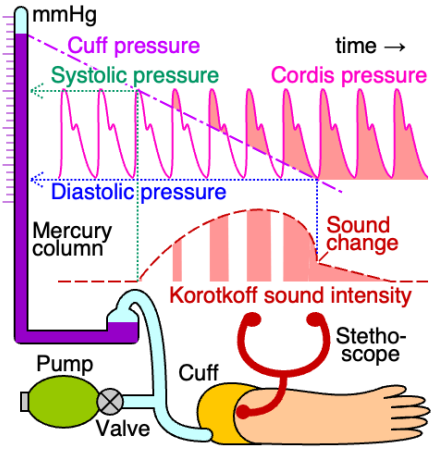
Fisiologia della Pressione Arteriosa

La **Pressione Arteriosa (PA)** è la forza che il sangue in movimento esercita sulla parete interna delle arterie.[18] È uno dei parametri vitali più importanti, in quanto rappresenta la forza motrice che garantisce la perfusione, ovvero l'adeguato apporto di sangue e ossigeno, a tutti gli organi e tessuti del corpo. Il suo valore è determinato principalmente da due fattori: la

gittata cardiaca (il volume di sangue pompato dal cuore in un minuto) e le **resistenze vascolari periferiche** (l'ostacolo che i vasi sanguigni, in particolare le arteriole, oppongono al flusso di sangue).[21] La pressione arteriosa non è costante, ma fluttua ciclicamente con ogni battito cardiaco. Si distinguono due valori principali:

- **Pressione Sistolica (o "massima")**: È il valore di pressione più alto raggiunto nelle arterie durante la fase di contrazione del ventricolo sinistro (sistole), quando il sangue viene espulso con forza nell'aorta.[18]
- **Pressione Diastolica (o "minima")**: È il valore di pressione più basso presente nelle arterie durante la fase di rilassamento e riempimento del ventricolo (diastole), mantenuto dal ritorno elastico delle pareti arteriose.[18]
- **Pressione Arteriosa Media (PAM)**: Rappresenta la pressione media di perfusione tissutale durante un intero ciclo cardiaco. Poiché la fase diastolica ha una durata maggiore di quella sistolica, la PAM non è una semplice media aritmetica, ma è ponderata verso il valore diastolico. Può essere approssimata dalla formula: $PAM \approx P_{diastolica} + 1/3(P_{sistolica} - P_{diastolica})$.[8]

Metodo Auscultatorio (Manuale)



Il metodo auscultatorio è la tecnica classica e manuale per la misurazione della pressione arteriosa, che richiede l'uso di uno **sfigmomanometro** (composto da un bracciale gonfiabile, una pompetta con valvola e un manometro) e di un **fonendoscopio**.[2] Il principio fisico-emodinamico su cui si basa è la rilevazione dei

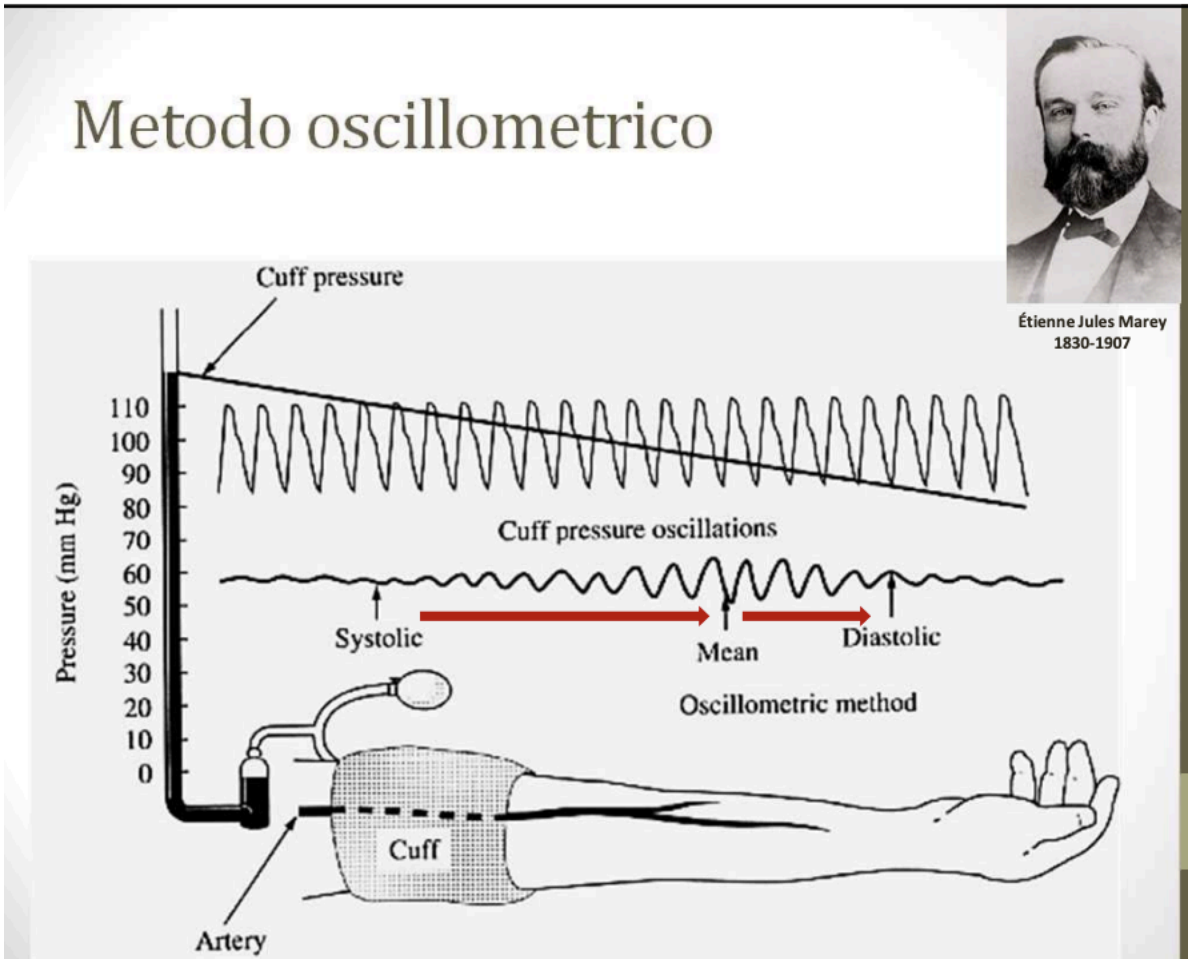
suoni di Korotkoff, generati dalla transizione del flusso sanguigno da turbolento a laminare.[39]

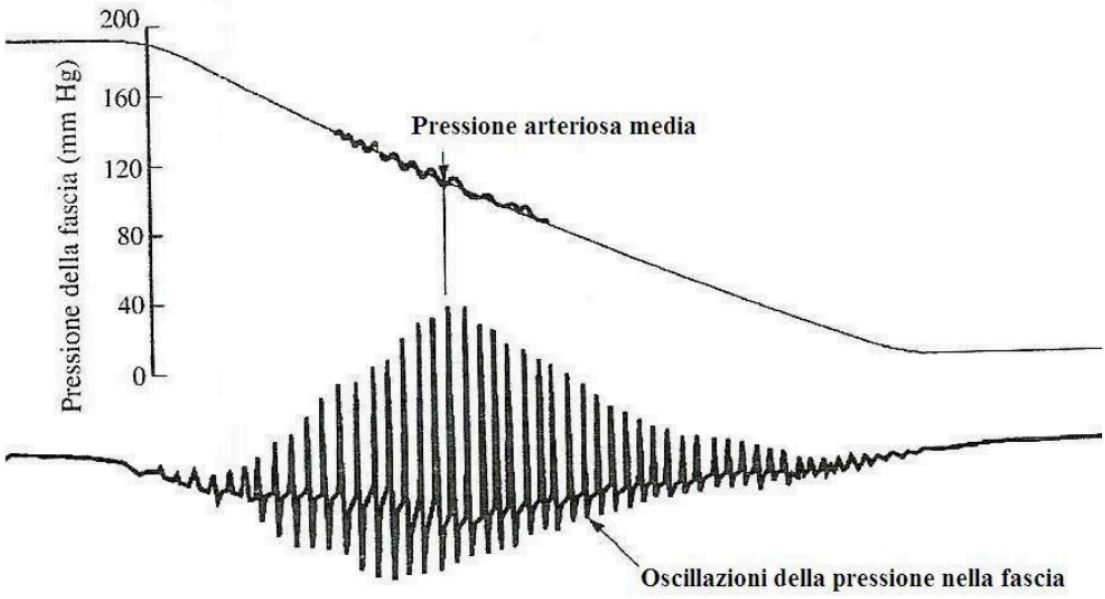
La procedura prevede di avvolgere il bracciale attorno al braccio del paziente, a livello dell'arteria brachiale, e di gonfiarlo a una pressione superiore a quella sistolica attesa. In questa condizione, l'arteria è completamente occlusa, il flusso sanguigno è interrotto e non si ode alcun suono con il fonendoscopio posizionato a valle del bracciale. Successivamente, la pressione nel bracciale viene fatta diminuire lentamente (2-3 mmHg al secondo). Quando la pressione del bracciale scende appena al di sotto della pressione sistolica del paziente, il sangue inizia a passare a intermittenza attraverso l'arteria parzialmente compressa. Questo flusso intermittente e ad alta velocità crea una forte **turbolenza**, che genera i suoni udibili noti come suoni di Korotkoff.[39]

La sequenza dei suoni è classificata in cinque fasi:

- **Fase I**: È caratterizzata dalla comparsa dei primi suoni deboli ma chiari e ripetitivi. L'istante in cui si ode il primo di questi suoni corrisponde alla **pressione sistolica**.[38]
- **Fase II, III e IV**: Man mano che la pressione nel bracciale diminuisce, l'arteria si apre per periodi sempre più lunghi, e i suoni cambiano le loro caratteristiche acustiche, diventando prima più soffianti, poi più netti e intensi, e infine più ovattati e attutiti.[38]
- **Fase V**: Corrisponde alla completa scomparsa di tutti i suoni. Questo avviene quando la pressione del bracciale scende al di sotto della pressione diastolica, l'arteria non è più compressa durante nessuna fase del ciclo cardiaco, e il flusso sanguigno ritorna ad essere **laminare** e quindi silenzioso. L'istante della scomparsa dei suoni corrisponde alla **pressione diastolica**.[38]

Metodo Oscillometrico (Automatico)





Il metodo oscillometrico è la tecnologia alla base della maggior parte dei misuratori di pressione automatici e digitali. A differenza del metodo auscultatorio, non si basa sull'ascolto di suoni, ma sulla misurazione delle **oscillazioni di pressione** all'interno del bracciale stesso. Queste oscillazioni sono causate dall'onda pressoria che, propagandosi nell'arteria brachiale, fa espandere e contrarre la parete del vaso, trasmettendo queste pulsazioni all'aria contenuta nel bracciale.[38]

Il dispositivo gonfia automaticamente il bracciale e poi lo sgonfia gradualmente, registrando l'ampiezza delle oscillazioni di pressione a ogni livello di pressione del bracciale. L'ampiezza di queste oscillazioni non è costante: è molto piccola a pressioni elevate, aumenta fino a raggiungere un massimo, e poi diminuisce di nuovo a pressioni basse, descrivendo una caratteristica curva a campana (l'**inviluppo delle oscillazioni**). I valori di pressione sistolica e diastolica non vengono misurati direttamente, ma sono *stimati* attraverso un algoritmo, spesso proprietario e specifico del produttore, che analizza la forma di questo inviluppo.[41]
Generalmente, l'algoritmo opera come segue:

- La **Pressione Arteriosa Media (PAM)** viene identificata come il punto di massima ampiezza delle oscillazioni, poiché a questo livello di pressione esterna la trasmissione delle pulsazioni dall'arteria al bracciale è massima.[42]
- La **Pressione Sistolica e Diastolica** vengono stimate come i punti, rispettivamente sulla parte ascendente e discendente dell'inviluppo, in cui l'ampiezza delle oscillazioni corrisponde a una determinata frazione dell'ampiezza massima. Questi fattori frazionari sono determinati empiricamente e rappresentano il nucleo dell'algoritmo di calcolo.[40]

La scelta tra il metodo auscultatorio e quello oscillometrico rappresenta un classico compromesso ingegneristico. Il metodo auscultatorio, se eseguito da un operatore esperto, si basa sulla rilevazione di fenomeni fisici diretti e ben definiti (l'inizio e la fine della turbolenza del

flusso).[39] Si tratta di una "misura" più vicina al fenomeno reale, ma è intrinsecamente soggetta a errori umani, come una velocità di sgonfiaggio errata, un posizionamento scorretto del fonendoscopio o una soggettiva interpretazione dei suoni.[38] Il metodo oscillometrico, d'altra parte, elimina la variabilità legata all'operatore, offrendo misurazioni altamente ripetibili e standardizzate.[38] Tuttavia, i valori di pressione sistolica e diastolica che fornisce sono il risultato di una

stima algoritmica, una sorta di "scatola nera" basata su modelli empirici.[40] La sua accuratezza può essere inferiore in pazienti con condizioni particolari, come aritmie cardiache o un'elevata rigidità arteriale, le cui oscillazioni si discostano dal modello standard su cui l'algoritmo è stato tarato.[41] Il ruolo del bioingegnere è quindi cruciale nel comprendere i limiti di questi algoritmi, nel validare l'accuratezza dei dispositivi secondo rigorosi protocolli internazionali [43], e nello sviluppare algoritmi di nuova generazione, magari adattivi e personalizzati, in grado di fornire stime più affidabili in un'ampia gamma di condizioni cliniche.

Capitolo 4: Il Ritmo della Vita - La Frequenza Respiratoria (FR)

Fisiologia della Ventilazione Polmonare

La respirazione è il processo vitale attraverso il quale l'organismo scambia gas con l'ambiente esterno, assorbendo ossigeno ed eliminando anidride carbonica. La **ventilazione polmonare**, ovvero il movimento di aria dentro e fuori i polmoni, è un processo meccanico governato dall'azione coordinata dei muscoli respiratori, principalmente il diaframma e i muscoli intercostali. Durante l'**inspirazione**, la contrazione di questi muscoli aumenta il volume della cassa toracica. Secondo la legge di Boyle (P1V1=P2V2), questo aumento di volume causa una diminuzione della pressione all'interno dei polmoni rispetto a quella atmosferica, creando un gradiente pressorio che richiama aria dall'esterno. Durante l'**espirazione** (che a riposo è un processo passivo), il rilassamento dei muscoli respiratori e il ritorno elastico dei polmoni riducono il volume toracico, aumentando la pressione interna e spingendo l'aria fuori.[29] La

Frequenza Respiratoria (FR) è il numero di questi cicli respiratori (inspirazione + espirazione) che avvengono in un minuto.

Metodi di Misurazione della Frequenza Respiratoria (FR)

La FR è un indicatore sensibile dello stato di salute generale e può alterarsi rapidamente in risposta a stress, febbre o patologie cardiopolmonari. Esistono diverse tecniche bioingegneristiche per il suo monitoraggio non invasivo.

Pletismografia a Impedenza Transtoracica

Questo metodo si basa sul principio che i diversi tessuti del corpo umano presentano impedenze elettriche differenti.[44] In particolare, l'aria è un pessimo conduttore di elettricità (alta impedenza), mentre i fluidi corporei e i tessuti ben perfusi sono relativamente buoni conduttori

(bassa impedenza). La tecnica della pletismografia a impedenza transtoracica sfrutta questa differenza per monitorare la respirazione.

Il funzionamento prevede l'applicazione di una corrente alternata a bassa intensità e alta frequenza (tipicamente 50-100 kHz, per evitare la stimolazione nervosa e muscolare) attraverso una coppia di elettrodi posti sul torace. Un'altra coppia di elettrodi, posizionata tra i primi due, misura la tensione risultante. Durante l'inspirazione, i polmoni si riempiono di aria, un isolante elettrico, causando un aumento misurabile dell'impedenza elettrica complessiva del torace. Durante l'espirazione, l'aria viene espulsa, e l'impedenza toracica diminuisce. Il segnale di impedenza varia quindi ciclicamente in modo sincrono con gli atti respiratori. La frequenza di questa variazione ondulatoria dell'impedenza corrisponde esattamente alla frequenza respiratoria.[45]

Capnografia

La capnografia è una tecnica che misura la concentrazione o la pressione parziale di anidride carbonica (CO2) nel gas espirato. Il suo principio fisico si fonda sulla **spettroscopia ad assorbimento infrarosso**. La molecola di CO2 ha la proprietà di assorbire selettivamente la radiazione infrarossa a una specifica lunghezza d'onda (circa 4.26 µm).[48]

Un capnografo è un dispositivo che contiene una sorgente di luce infrarossa e un fotorilevatore sintonizzati su questa lunghezza d'onda. Il gas espirato dal paziente viene fatto passare attraverso una cuvetta di misurazione posta tra la sorgente e il rilevatore. L'intensità della luce che raggiunge il rilevatore è inversamente proporzionale alla concentrazione di CO2 presente nel gas: più CO2 c'è, meno luce arriva al sensore. Il dispositivo fornisce una misura continua della CO2 durante il ciclo respiratorio, producendo una forma d'onda chiamata capnogramma. Il valore di picco di questa onda, che si verifica al termine dell'espirazione, è chiamato End-Tidal CO2 (EtCO2). Contando il numero di capnogrammi generati in un minuto, si ottiene una misura molto accurata della frequenza respiratoria.[48]

Estrazione da Segnali Fisiologici (es. RRp da PPG)

Gli atti respiratori non sono un fenomeno isolato, ma influenzano profondamente il sistema cardiovascolare attraverso meccanismi sia meccanici che neuro-autonomici. Queste interazioni, note come accoppiamento cardio-respiratorio, causano modulazioni caratteristiche in altri segnali fisiologici, come l'ECG e il PPG. È possibile, tramite algoritmi di elaborazione del segnale, estrarre la frequenza respiratoria da questi segnali, senza la necessità di sensori aggiuntivi.

La Frequenza Respiratoria Pletismografica (RRp) è un esempio di questa tecnica, estratta dal segnale PPG.[32] La respirazione modula il segnale PPG in tre modi principali:

1. **Modulazione di Ampiezza (AM)**: Le variazioni della pressione intratoracica durante la respirazione influenzano il ritorno venoso al cuore e la gittata cardiaca, causando una variazione ciclica dell'ampiezza dei battiti PPG.
2. **Modulazione di Frequenza (FM)**: Nota come **aritmia sinusale respiratoria**, è una variazione fisiologica della frequenza cardiaca, che accelera durante l'inspirazione e rallenta durante l'espirazione, a causa dell'influenza del respiro sul sistema nervoso autonomo.
3. Modulazione della Linea di Base (Baseline Wander): I movimenti del torace possono causare piccole variazioni nella pressione esercitata sul tessuto sotto il sensore PPG, inducendo una lenta oscillazione della componente DC del segnale.
   Algoritmi avanzati sono in grado di identificare la frequenza di queste modulazioni cicliche e di estrarne una stima affidabile della frequenza respiratoria.[32]

Anche in questo caso, la scelta del metodo di misura implica una valutazione ingegneristica. La capnografia fornisce una misura diretta di un aspetto fisiologico chiave della respirazione (l'eliminazione di CO2) ed è considerata il gold standard per il monitoraggio della ventilazione, ma richiede un'interfaccia con le vie aeree del paziente (es. un campionatore nasale o un adattatore per tubo endotracheale).[48] La pletismografia a impedenza misura un correlato meccanico diretto (la variazione di volume toracico) ed è completamente non invasiva, ma può essere suscettibile ad artefatti da movimento che possono essere confusi con il segnale respiratorio.[46] L'estrazione da PPG (RRp) ha il grande vantaggio di essere "gratuita" dal punto di vista hardware, poiché utilizza un sensore già presente per altri scopi, ma la sua affidabilità dipende dalla forza dell'accoppiamento cardio-respiratorio del paziente e dalla qualità del segnale PPG, che può essere degradato da una cattiva perfusione periferica o da artefatti da movimento.[32] Il compito del bioingegnere è quello di selezionare la tecnologia più adatta al contesto clinico (es. un paziente intubato in terapia intensiva vs. un monitoraggio domiciliare a lungo termine) e di sviluppare algoritmi di fusione dei dati e di reiezione degli artefatti per migliorare la robustezza e l'affidabilità di queste misurazioni.

Capitolo 5: L'Equilibrio Termico - La Temperatura Corporea (T)

L'Omeostasi Termica

La **temperatura corporea** è uno dei parametri vitali più strettamente regolati. La quasi totalità delle reazioni enzimatiche e dei processi metabolici che sostengono la vita cellulare sono, infatti, estremamente sensibili alla temperatura e possono avvenire in modo efficiente solo all'interno di un range termico molto ristretto. Per questo motivo, l'organismo umano deve mantenere la sua temperatura interna (o *core body temperature*) a un valore pressoché costante di circa 37 °C.[2]

Questo equilibrio è mantenuto da un complesso processo omeostatico chiamato termoregolazione, che bilancia continuamente la produzione di calore (termogenesi) e la sua dispersione verso l'ambiente (termodispersione). La termogenesi avviene principalmente come sottoprodotto del metabolismo e può essere aumentata attivamente attraverso contrazioni muscolari involontarie, come i brividi. La termodispersione avviene tramite irraggiamento, convezione, conduzione e, in modo molto efficace, attraverso l'evaporazione del sudore.[5]

Tecnologie di Misurazione della Temperatura

La misurazione della temperatura corporea può essere effettuata con diverse tecnologie, che si basano su principi fisici differenti.

Sensori a Contatto (Termistori)

I sensori a contatto sono la tecnologia alla base dei classici termometri digitali. Il loro componente chiave è il **termistore**, un termine che deriva da "resistenza termica". I termistori utilizzati in ambito medicale sono tipicamente di tipo **NTC (Negative Temperature Coefficient)**. Si tratta di componenti elettronici realizzati con materiali semiconduttori (ossidi metallici) la cui

resistenza elettrica *diminuisce* in modo prevedibile, riproducibile e altamente sensibile all'aumentare della temperatura.[50]

Il funzionamento di un termometro a termistore è concettualmente semplice: il sensore viene posto a contatto fisico con il sito di misurazione (es. cavo ascellare, orale o rettale) e lasciato in posizione per un tempo sufficiente a raggiungere l'equilibrio termico con il tessuto circostante. Un circuito elettronico interno al termometro misura il valore della resistenza del termistore e, utilizzando una curva di calibrazione memorizzata nel microprocessore, converte questo valore di resistenza nel corrispondente valore di temperatura, che viene poi visualizzato su un display.50

Sensori a Infrarossi (Senza Contatto)

I termometri a infrarossi (IR) permettono una misurazione della temperatura rapida e non invasiva, senza la necessità di un contatto fisico diretto. Il loro funzionamento si basa su un principio fondamentale della fisica: la **legge della radiazione del corpo nero**. Qualsiasi oggetto, incluso il corpo umano, che si trovi a una temperatura superiore allo zero assoluto (-273.15 °C) emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. L'intensità e lo spettro di questa radiazione dipendono direttamente dalla temperatura della superficie dell'oggetto. Nella gamma di temperature del corpo umano, questa radiazione viene emessa prevalentemente nella banda dell'**infrarosso**.[50]

Un termometro a infrarossi è essenzialmente un radiometro. Un sistema di lenti ottiche cattura e focalizza la radiazione infrarossa emessa da una specifica area del corpo (come la fronte o la membrana timpanica dell'orecchio) su un sensore specializzato, come una termopila. Questo sensore converte l'energia termica della radiazione in un segnale elettrico. Un microprocessore elabora questo segnale, applicando algoritmi di correzione che tengono conto di fattori come la temperatura ambiente e l'emissività della pelle, per calcolare e visualizzare la temperatura corporea.51

Conclusione: L'Ingegnere Biomedico e il Futuro del Monitoraggio Fisiologico

Integrazione Sistemica: I Monitor Multiparametrici

L'analisi dei singoli parametri vitali, sebbene fondamentale, fornisce solo una visione parziale dello stato di un paziente. La vera potenza diagnostica emerge dalla loro valutazione simultanea e correlata. I **monitor multiparametrici** sono i dispositivi che realizzano questa integrazione sistemica, riunendo in un'unica piattaforma la misurazione continua di ECG, SpO2, pressione arteriosa non invasiva (NIBP), frequenza respiratoria e temperatura.[8] Questi sistemi sono diventati lo standard di cura in tutti gli ambienti ad alta criticità, come le terapie intensive, le sale operatorie e i reparti di emergenza. Fornendo al personale clinico un quadro olistico e in tempo reale dello stato emodinamico, respiratorio e metabolico del paziente, essi consentono di identificare rapidamente le tendenze di deterioramento e di prendere decisioni cliniche più informate.[53] I monitor sono inoltre dotati di sofisticati sistemi di allarme che avvisano acusticamente e visivamente gli operatori quando uno o più parametri superano soglie di sicurezza preimpostate, migliorando drasticamente la sicurezza del paziente.[8]

La Rivoluzione Indossabile e il Monitoraggio Continuo

La tecnologia del monitoraggio fisiologico sta vivendo una profonda trasformazione, guidata da una transizione dal paradigma del monitoraggio episodico, confinato all'ambiente ospedaliero, a quello del **monitoraggio continuo**, non invasivo e ubiquitario. Questa rivoluzione è resa possibile dalle **tecnologie indossabili ("wearables")**, come orologi intelligenti (*watch*) e cerotti adesivi (*patch*).[33]

Questi dispositivi miniaturizzati integrano sensori avanzati, spesso basati sulla fotopletismografia (PPG), che non si limitano a misurare SpO2 e frequenza cardiaca, ma, grazie a complessi algoritmi, sono in grado di stimare in modo continuo anche la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca, la temperatura e, in alcuni casi, persino la pressione arteriosa senza bracciale.[33] I dati raccolti vengono trasmessi in modalità wireless, tipicamente via Bluetooth, a uno smartphone o a un gateway, e da lì inviati a **piattaforme cloud** sicure. In questo ambiente digitale, i dati possono essere archiviati, visualizzati e analizzati nel tempo, sia dal paziente che dal personale medico. Algoritmi di **Intelligenza Artificiale (AI)** e *Machine Learning* possono analizzare questi flussi di dati continui per identificare pattern complessi, predire il rischio di eventi avversi e calcolare punteggi di

allerta precoce, come l'**Early Warning Score (EWS)**, che aggregano le deviazioni di più parametri vitali in un unico indicatore di rischio.[33] Questo nuovo ecosistema tecnologico sta abilitando la telemedicina su larga scala, il monitoraggio domiciliare dei pazienti cronici e la medicina predittiva e personalizzata.[56]

Il Vostro Ruolo come Bioingegneri

In questo scenario in rapida evoluzione, la figura dell'**ingegnere biomedico** (o bioingegnere) è più centrale che mai. Voi siete il ponte indispensabile tra il mondo della medicina e della biologia e quello delle scienze ingegneristiche, come l'elettronica, l'informatica e la meccanica.[58] Il vostro futuro contributo sarà determinante per l'innovazione nel campo del monitoraggio fisiologico e, più in generale, della tecnologia per la salute. Le sfide e le opportunità che vi attendono sono molteplici e affascinanti:

- **Progettazione di Sensori e Dispositivi**: Svilupperete la prossima generazione di sensori, che dovranno essere sempre più accurati, miniaturizzati, a basso consumo energetico e realizzati con materiali biocompatibili per garantire il comfort e la sicurezza nel monitoraggio a lungo termine.[54]
- **Elaborazione Avanzata dei Segnali**: Creerete algoritmi sofisticati per estrarre informazioni clinicamente rilevanti da segnali fisiologici complessi e spesso rumorosi. Imparerete a separare le diverse componenti informative del segnale PPG, a cancellare gli artefatti da movimento e a fondere i dati provenienti da più sensori per ottenere una stima più robusta e affidabile dei parametri vitali.[57]
- **Informatica Medica e Data Science**: Progetterete e implementerete le infrastrutture software necessarie a gestire l'enorme mole di dati generata dal monitoraggio continuo. Svilupperete piattaforme cloud sicure, sistemi informativi sanitari interoperabili e, soprattutto, modelli di intelligenza artificiale in grado di trasformare i "big data" fisiologici in conoscenza clinica attuabile, supportando i medici nella diagnosi precoce e nella personalizzazione delle terapie.[55]

La vostra professione, come avrete modo di scoprire, è caratterizzata da un elevato contenuto scientifico e tecnologico, ma il suo fine ultimo è profondamente umano: migliorare la qualità della vita, prevenire le malattie e salvare vite. Richiede non solo competenza tecnica e rigore analitico, ma anche creatività, capacità di risolvere problemi complessi e un solido senso etico.[58] Lo studio dei parametri vitali è solo il primo passo di un percorso che vi porterà a essere i protagonisti dell'innovazione al servizio della salute.

Bibliografia

1. terapiu.it, , https://terapiu.it/it-it/consigli/parametri-vitali#:~:text=I%20parametri%20vitali%20sono%20misure,monitorare%20la%20salute%20dei%20pazienti.
2. Parametri Vitali - My Personal Trainer, , https://www.my-personaltrainer.it/salute/parametri-vitali.html

3. Parametri vitali: accertamento e responsabilità infermieristica - Nurse24.it, , https://www.nurse24.it/infermiere/i-parametri-vitali-accertemento-e-responsabilita-infermieristica-2.html
4. www.agingproject.uniupo.it, , https://www.agingproject.uniupo.it/glossario/omeostasi/#:~:text=Pertanto%2C%20negli%20anni%20'20%20Il,i%20cambiamenti%20nel%20mondo%20esterno.
5. 1 OMEOSTASI_ 2020_2021 [modalità compatibilità] - Moodle@Units, , https://moodle2.units.it/pluginfile.php/437926/mod_resource/content/1/1%20OMEOSTASI_%202021_2022%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf
6. L'omeostasi - Zanichelli, , https://online.scuola.zanichelli.it/percorsibiochimica/files/2011/12/Scheda0603_StefaniTaddei.pdf
7. Omeostasi - My Personal Trainer, , https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/omeostasi.html
8. Monitor multiparametrici: cosa monitorano e come sceglierli - Magazine Moretti, , https://magazine.morettispa.com/monitor-multiparametrici-cosa-monitorano-e-come-sceglierli/
9. Elettrocardiografia nell'Atleta: Acquisizioni su Atleti 3x3 di Pallacanestro Electrocardiography in the Athlete: Acquisitions on 3x3 Basketball Athletes, , https://tesi.univpm.it/retrieve/6d3ab40e-aced-4fc7-b26a-5bed47d397cb/Tesi_triennale_Maroglio.pdf
10. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE CORSO DI LAUREA DI INGEGNERIA BIOMEDICA “ANALISI DEL SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFI, , https://thesis.unipd.it/retrieve/2c94652c-e24c-40a1-bdcc-bed3343dd182/Chiara_Tempo.pdf
11. 5.2_PROPAGAZIONE POTENZIALE D'AZIONE CARDIACO ED ECGELETTROCARDIOGRAMMA • Generazione e conduzione dell, , https://elearning.unito.it/dstf/mod/resource/view.php?id=50016
12. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA FILTRAGGIO DEL SEGNALE ECG PER LA RIMOZIO - Unipd, , https://thesis.unipd.it/retrieve/ab1fc857-c8aa-4827-906a-d9dd7eff6c47/Lepore_Francesco.pdf
13. Analisi della variabilità del ritmo cardiaco per il monitoraggio del sistema nervoso in condizioni di stress, , https://tesi.univpm.it/retrieve/50c1256f-02d2-4235-953d-24c95a857456/Analisi%20della%20variabilit%C3%A0%20del%20ritmo%20cardiaco%20per%20il%20monitoraggio%20del%20sistema%20nervoso%20in%20condizioni%20di%20stress.pdf
14. elettrocardiogramma (ecg), , http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale_Didattico/Fisiologia%20(Grassi)/ECG.pdf
15. Elettrocardiografia - Disturbi dell'apparato cardiovascolare - Manuali ..., , https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-dell-apparato-cardiovascolare/esami-e-procedure-cardiovascolari/elettrocardiografia
16. 8. LE ONDE DELL'ELETTROCARDIOGRAMMA, ,

https://medtriennalisl.campusnet.unito.it/att/07.ECGMIO_-_ONDE_DELLECG.pdf
17. Elettrocardiogramma: come si legge e interpreta il tracciato - Centro Medico Allocco, , https://www.centrocma.it/elettrocardiogramma-come-si-legge/
18. La Fotopletismografia (PPG) come Strumento Non Invasivo per il Monitoraggio Continuo dell'Ipertensione, , https://thesis.unipd.it/retrieve/e39bc0fb-9b46-41b3-8f6e-44f672ee1d76/Monego_Silvia.pdf
19. STUDIO DELLA CURVA DI APPRENDIMENTO NELL'UTILIZZO DELLA CONSOLE CHIRURGICA DA VINCI: ANALISI DELLA VARIABILITA' R-R - Compmech, , https://compmech.unipv.it/wp-content/uploads/2020/10/testac-pres.pdf
20. Frequenza cardiaca - Wikipedia, , https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_cardiaca
21. MONITORAGGIO CARDIACO E FOTOPLETISMOGRAFIA NELL'IPERTENSIONE GIOVANILE, , https://tesi.univpm.it/retrieve/43c7797c-6ab0-4686-aebb-36ba26ed505d/TESI.pdf
22. MANUALE D'USO PULSOSSIMETRO - mediland srl, , https://www.mediland.it/wp-content/uploads/2020/12/Manuale-duso-Pulsossimetro.pdf
23. La legge di Lambert-Beer, , http://www.dscf.units.it/~balducci/pas038-2/recipes/000-lambert-beer.pdf
24. Legge di Lambert-Beer - Wikipedia, , https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Lambert-Beer
25. Legge di Lambert Beer - Chimica-online, , https://www.chimica-online.it/download/legge-di-lambert-beer.htm
26. www.dpi-dm.it, , https://www.dpi-dm.it/pulsossimetro-da-dito/#:~:text=Il%20Pulsossimetro%20da%20dito%20si,%2DBeer%E2%80%9D%20dei%20dati%20presentati.
27. tesi.pdf - POLITECNICO DI TORINO, , https://webthesis.biblio.polito.it/18181/1/tesi.pdf
28. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA “FOTOPLETISMOGRAFIA NEI DISPOSITIVI IND, , https://thesis.unipd.it/retrieve/ab166ec4-beb7-4d7b-bdf4-82223546afa8/Busatto_Tommaso.pdf
29. Metodi Non Invasivi per la Rilevazione della Frequenza Respiratoria - AMS Tesi, , https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/15709/1/TESI.pdf
30. INFERENZA STATISTICA PER LA STIMA DELLA SATURAZIONE SANGUIGNA DA FOTOPLETISMOGRAFIA, , https://tesi.univpm.it/retrieve/6747b65b-9449-401c-a7d9-118397df2cea/TESI%20definitiva.pdf
31. Non-Invasive Estimation of Systolic Blood Pressure and Diastolic Blood Pressure Using Photoplethysmograph Components - PMC, , https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2852789/
32. Frequenza respiratoria pletismografica (RRp®) - Masimo, , https://www.masimo.it/technology/pulse-oximetry/rrp/
33. Dispositivi indossabili BioBeat - Intermed S.r.l. Strumenti Medicali e ..., ,

https://www.intermeditalia.it/ita/news/dispositivi_indossabili_biobeat_97
34. Pressione arteriosa - Progetto Cuore, , https://www.cuore.iss.it/prevenzione/ipertensione
35. www.cuore.iss.it, , https://www.cuore.iss.it/prevenzione/ipertensione#:~:text=Pressione%20arteriosa%20sistolica%3A%20si%20misura,e%20si%20riempie%20di%20sangue.
36. Ipertensione arteriosa: diagnosi e trattamento - Humanitas, , https://www.humanitas.it/malattie/ipertensione/
37. IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IN CONTINUO - AMS Tesi di Laurea, , https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/7335/1/tesi_jacopo_finale1.pdf
38. La pressione arteriosa - Unife, , https://www.unife.it/medicina/ostetricia/studiare/minisiti/scienze-ostetriche-ginecologiche/scienze-infermieristiche-ostetrico-ginecologiche/materiale-dott-pedriali/PRESSIONE%20ARTERIOSA.pdf
39. Rumori di Korotkov - Wikipedia, , https://it.wikipedia.org/wiki/Rumori_di_Korotkov
40. Misuratori di pressione automatici al posto dei tradizionali - Auxologico, , https://www.auxologico.it/news/misuratori-pressione-automatici
41. Linee Guida della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa sulla misurazione convenzionale e automatica della pressione arteriosa nello studio medico, a domicilio e nelle 24 ore, , https://siia.it/wp-content/uploads/2011/06/linee-guida-sulla-misurazione-convenzionale-e-auto-243.pdf
42. Pressione: un indicatore importante - UTIFAR, , https://www.utifar.it/uploads/model_31/.files/pressione_un_indicatore_importante.pdf
43. Dispositivi misurazione pressione: come funzionano, cosa misurano - Auxologico, , https://www.auxologico.it/news/dispositivi-misurazione-pressione-come-funzionano
44. pletismografia_a_impedenza_el, , https://www.centropiaggio.unipi.it/sites/default/files/course/material/pletismografia_a_impedenza_elettrica_9_dic_2014.pdf
45. Misure di pletismografia ad impedenza elettrica - Centro di Ricerca Enrico Piaggio, , https://www.centropiaggio.unipi.it/sites/default/files/course/material/pleti_impedenza.pdf
46. Sistemi integrati per la misura della Bioimpedenza Toracica - Webthesis, , https://webthesis.biblio.polito.it/17924/1/tesi.pdf
47. L'elettropneumografia per impedenza transtoracica (ZPG) come indagine di esplorazione morfo- funzionale del - IRIS Unimore, , https://iris.unimore.it/retrieve/e31e124a-fb5b-987f-e053-3705fe0a095a/l%27elettropneumografia%20per%20impedenza%20transtoracica%201978.pdf
48. Capnografia (etco2): strumento essenziale per il monitoraggio - Italia Emergenza, , https://www.italiaemergenza.com/news.do?key=1720604222&dettagli=page
49. Sviluppo di un capnografo portatile per l'analisi della respirazione durante - Webthesis, , https://webthesis.biblio.polito.it/21696/1/tesi.pdf

50. Rilevamento della temperatura: guida ai sensori di temperatura | DXM, , https://www.dxmht.com/it/article/sensing-temperature-guide.html
51. Termometro a infrarossi - Wikipedia, , https://it.wikipedia.org/wiki/Termometro_a_infrarossi
52. Termometro infrarossi - Luchsinger, , https://www.luchsinger.it/lp/termometro-infrarossi.php
53. L'importanza della registrazione dei dati clinici: come i monitor ..., , https://www.doctorshop.it/Editoriale/Post/limportanza-della-registrazione-dei-dati-clinici-come-i-monitor-multiparametrici-possono-migliorare-la-cura-del-paziente-105
54. Tecnologie indossabili per monitorare la salute e prevenire malattie virali - e4life, , https://www.e4.life/it/tecnologie-indossabili-per-monitorare-la-salute-e-prevenire-malattie-virali/
55. L'innovativo sistema indossabile per il monitoraggio multiparametrico - Intermed SRL, , http://www.intermeditalia.it/files/download/depliant_soluzioni_monito_2.pdf
56. La nuova era del telemonitoraggio domiciliare - Sylcomed, , https://www.sylcomed.it/la-nuova-era-del-telemonitoraggio-domiciliare/
57. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IL RUOLO DELL'INGEGNERE BIOMEDICO NEL REPARTO DI CARDIOLOGIA IL MONITORAGGIO RE, , https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/7906/1/Francesca_Benassi_Tesi.pdf
58. Ingegneri biomedici e bioingegneri: innovazione al servizio della ..., , https://excelsiorienta.unioncamere.it/2025/05/09/ingegneri-biomedici-e-bioingegneri-innovazione-al-servizio-della-salute/